

기울기와 일차함수 완벽 정복

안녕하세요, 예비 수학 고수 여러분! 오늘은 함수 단원에서 가장 중요하면서도 많은 학생이 헷갈려 하는 '기울기'에 대해 배워볼 거예요. 이 개념만 제대로 잡으면 앞으로 배울 모든 함수가 쉬워진답니다.

[핵심 요약]

기울기란 직선이 '기울어진 정도' 또는 '벌어진 정도'를 수치로 나타낸 것입니다. 일차함수 식 $y = ax + b$ 에서 x 의 계수인 a 가 바로 이 기울기를 의미합니다.

[단계별 개념 학습]

1. 기울기의 직관적 이해: "얼마나 가파른가?"

기울기는 말 그대로 선이 얼마나 서 있느냐, 누워 있느냐를 뜻해요. 각도가 커질수록 선은 더 가파르게 서게 되고, 이때 우리는 "기울기가 크다"라고 말합니다.

각도가 20° , 35° , 45° 로 커질수록 선이 가파르게 변하는 것을 확인할 수 있습니다.

2. 기울기를 숫자로 계산하는 법: "비율(Ratio)"

수학에서는 이 '기울어진 정도'를 단순한 느낌이 아니라 숫자로 정의합니다. 기준은 아주 간단해요. "가로로 얼마큼 갈 때, 세로로 얼마큼 올라가는가?"의 비율을 따지는 거죠.

$$\text{기울기} = \frac{\text{세로(높이)}}{\text{가로(밑변)}} = \frac{y \text{의 변화량}}{x \text{의 변화량}}$$

- 예시 1: 가로로 2만큼 갈 때 세로로 2만큼 올라가면? $\rightarrow \frac{2}{2} = 1$
- 예시 2: 가로로 2만큼 갈 때 세로로 3만큼 올라가면? $\rightarrow \frac{3}{2} = 1.5$ (더 가파름!)

3. 함수 식에서 기울기 찾아내기

함수 식을 보면 계산하지 않고도 바로 기울기를 알 수 있어요. 일차함수 식에서 x 바로 앞에 곱해져 있는 '계수'가 바로 기울기입니다.

- $f(x) = 10x \rightarrow$ 기울기는 10
- $f(x) = 3 + 2x \rightarrow$ 순서가 바뀌어도 x 앞의 숫자가 주인공! 기울기는 2
- $y = 15x + 3 \rightarrow$ 기울기는 15
- $y = -2x + 3 \rightarrow$ 기울기는 -2 (음수면 오른쪽 아래로 내려가요!)

[실수 방지 Note]

💡 많은 선배가 실수하는 포인트! "기울기를 구할 때 두 점의 좌표를 뺄 때는 순서가 중요해요!" 점 (x_1, y_1) 과 (x_2, y_2) 가 있을 때, x 를 $x_2 - x_1$ 로 뺐다면 y 도 반드시 $y_2 - y_1$ 순서로 빼야 합니다. 순서를 섞으면 부호가 반대로 나와서 틀릴 수 있으니 주의하세요!

[정리용 표: 기울기 계산 사례]

함수 식	x 의 변화량	y 의 변화량	기울기 (a)	특징
$f(x) = 10x$	1 ($2 \rightarrow 3$)	10 ($20 \rightarrow 30$)	10	매우 가파름
$f(x) = 3 + 2x$	1 ($0 \rightarrow 1$)	2 ($3 \rightarrow 5$)	2	완만하게 상승
$y = -2x + 3$	1	-2	-2	오른쪽 아래로 하강

💡 오늘의 핵심 체크

- 기울기의 정의:** 직선이 기울어진 정도로, $\frac{y\text{의 변화량}}{x\text{의 변화량}}$ 으로 계산한다.
- 식에서의 위치:** $y = ax + b$ 꼴에서 x 의 계수인 a 가 기울기다.
- 값의 의미:** 기울기의 절댓값이 클수록 그래프는 y 축에 가까워지며(가팔라지며), 양수면 우상향, 음수면 우하향한다.

기울기는 함수의 '성격'을 결정하는 아주 중요한 지표예요. 이 원리만 기억한다면 어떤 함수 그래프도 자신 있게 그릴 수 있을 거예요! 화이팅!